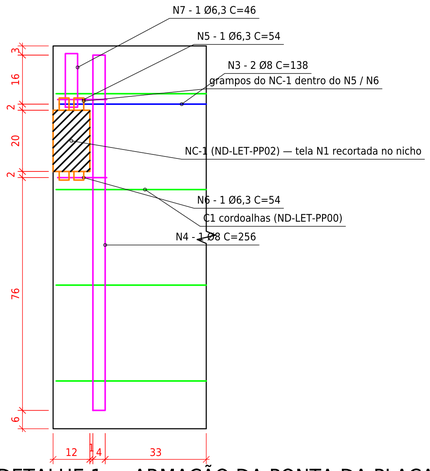
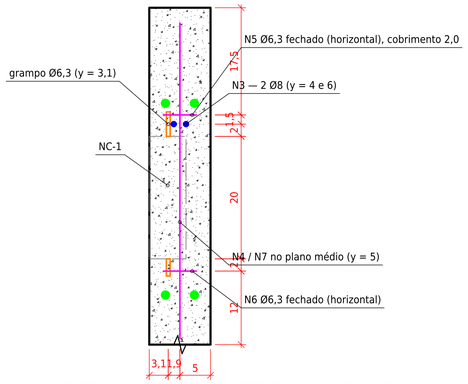
sistema Trejor, console soldado (DEC-026) · placa típica ND-LET-PP00 · fabricação: NC-1 PP02, CS-1 PP03, CE-1/PT-1/PT-2 PP04 · metálica em mm, concreto em cm

# FX FIXAÇÃO DAS PLACAS — 404 CONSOLES CS-1 · 271 CE-1 · 330 PT-1 · 76 PT-2



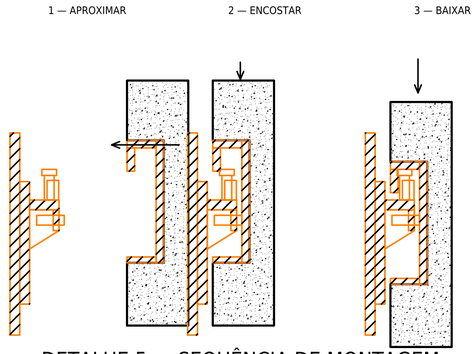

## DETALHE 1 — ARMAÇÃO DA PONTA DA PLACA

ESC. 1:10 — COTAS EM CM — vista pela face interna; as 2 pontas iguais (espelhadas); cordoalhas e tela N1 da ND-LET-PP00



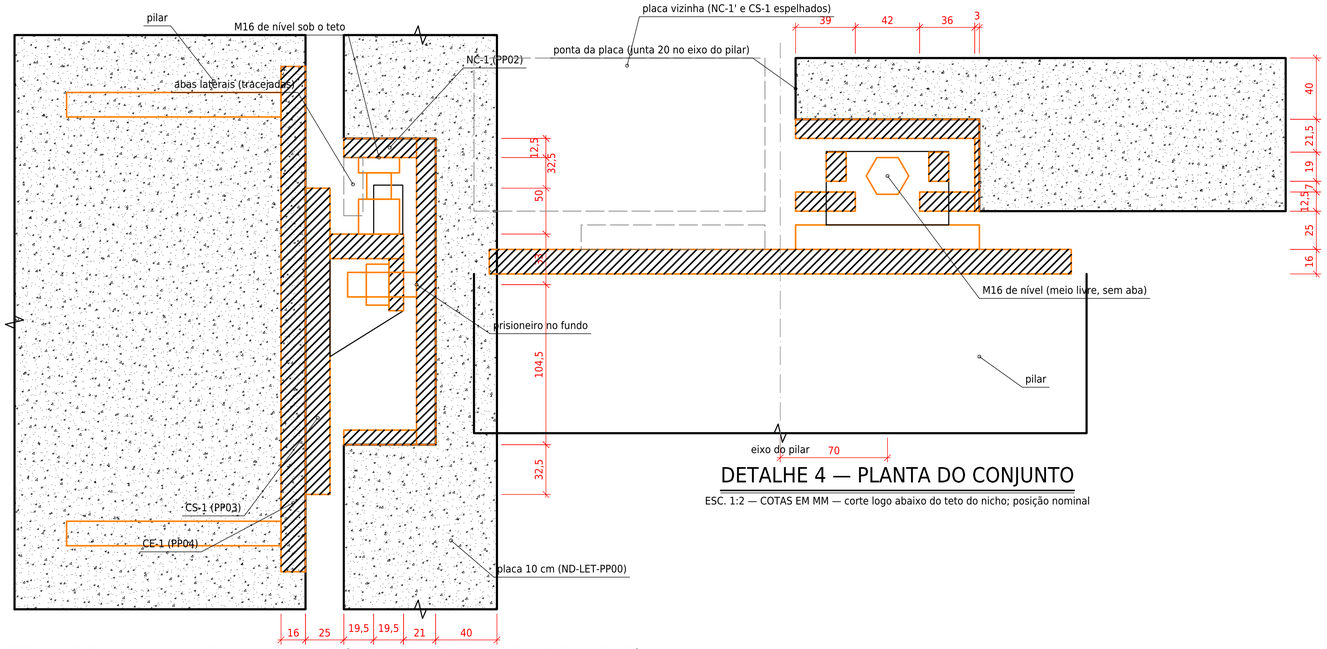

## DETALHE 2 — CORTE B-B NA PONTA

ESC. 1:5 — COTAS EM CM — espessura da placa (face interna à esquerda): barras no plano médio, entre as cordoalhas




## DETALHE 5 — SEQUÊNCIA DE MONTAGEM

ESC. 1:5 — COTAS EM MM — esquema; janela R = 25 a 45.5 com G = 50




## DETALHE 3 — CONJUNTO MONTADO (CORTE NO EIXO DO CONSOLE)

ESC. 1:2 — COTAS EM MM — posição nominal; tolerâncias na tabela; nível z = 0 no topo da mesa do CS-1

## DETALHE 4 — PLANTA DO CONJUNTO

ESC. 1:2 — COTAS EM MM — corte logo abaixo do teto do nicho; posição nominal

### RELAÇÃO DO AÇO — CROQUIS DE DOBRAMENTO

| POS | Ø | QUANT | C. UNIT (cm) | CROQUI (cm) | C. TOTAL (m) | MASSA (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| N3 | 8 | 4 | 138 | 138 | 5,52 | 2,2 |
| N4 | 8 | 2 | 256 | 116 / 4 | 5,12 | 2,0 |
| N5 | 6,3 | 2 | 54 | 5,4 / 16 | 1,08 | 0,3 |
| N6 | 6,3 | 2 | 54 | 5,4 / 16 | 1,08 | 0,3 |
| N7 | 6,3 | 2 | 46 | 17,5 / 4 | 0,92 | 0,2 |

### RESUMO DO AÇO (+10% perdas)

| AÇO | Ø (mm) | C. TOTAL (m) | MASSA (kg) |
|---|---|---|---|
| CA-50 | 6,3 | 3,08 | 0,8 |
| CA-50 | 8 | 10,64 | 4,6 |
| | | TOTAL (kg) | 5,5 |

Por placa (2 pontas). Obra: 203 placas → 1107 kg (soma ao aço da ND-LET-PP00).

### RESUMO DAS PEÇAS METÁLICAS — OBRA

| MARCA | COMPOSIÇÃO | FOLHA | QT | kg/un | kg |
|---|---|---|---|---|---|
| NC-1 / NC-1' | caixa soldada + grampos (2 por placa) | ND-LET-PP02 | 406 | 3,92 | 1590 |
| CS-1 | console soldado + parafusos de ajuste | ND-LET-PP03 | 404 | 4,33 | 1750 |
| CE-1 | chapa de espera + 4 pinos (no pilar) | ND-LET-PP04 | 271 | 16,89 | 4576 |
| PT-1 | cartola + 2 M16 + 2 arruelas | ND-LET-PP04 | 330 | 1,38 | 456 |
| PT-2 | cantoneira + 2 M16 + 2 arruelas | ND-LET-PP04 | 76 | 2,46 | 187 |
| | total da fixação (sem luvas e buchas) | | | | 8559 |

### TOLERÂNCIAS E FOLGAS DE MONTAGEM (mm)

| ITEM | VALOR | AJUSTE / OBS. |
|---|---|---|
| afastamento placa-pilar (a) | 25 ± 5 | prisioneiro frontal |
| G: mesa → teto do nicho | 50 ± 10 | M16 de nível |
| posição do console × nicho (x) | ± 5 | placa ±5, solda ±3 |
| engate aba × dente (G máx.) | ≥ 10 | sucção |
| folga aba × dente (a máx.) | ≥ 2 | montagem |
| janela de montagem R | 25 a 45.5 (G = 50) | teto acima da final |

## SEQUÊNCIA DE MONTAGEM

1. Topografia marca na CE-1 de cada pilar o nível do topo da mesa dos 2 consoles (cota do teto do nicho − 50).
2. Soldar os CS-1 na CE-1 (filete 6, 2 lados verticais, ND-LET-PP03), eixo a 70 do eixo do pilar, mesa nivelada ±3; galvanização a frio no cordão.
3. Regular em cada console o M16 de nível (topo da cabeça a G da mesa, 40 a 60) e o prisioneiro frontal (afastamento 25 ± 5); travar contraporca e trava química.
4. Içar a placa pelas alças AL-P, aproximar pela face interna com o teto dos nichos 25 a 45.5 mm acima da posição final (as abas passam por cima dos dentes) até o fundo encostar no prisioneiro.
5. Baixar até o teto apoiar nas cabeças dos 2 M16 de nível; conferir nível, prumo e junta de 5 mm com a placa de baixo.
6. Instalar os 2 pinos PT-1 na junta de baixo (ou as 2 travas PT-2 nas placas de pacote suspenso) antes de soltar o guindaste; selar a junta vertical (tarucel + PU).

## NOTAS

1. Ponta da placa = dente Gerber (bielas e tirantes, NBR 9062:2017 7.3/7.4): N3 tirante sobre o teto, N4 suspensão no plano médio até as cordoalhas de baixo, N5/N6 costura e ancoragem (os grampos do NC-1 ficam dentro deles), N7 estribo do nariz.
2. Barras da ponta no plano médio, entre as cordoalhas (eixo a 2,64 cm das faces); estribos horizontais com cobrimento 2,0. Tela N1 da PP00 recortada no nicho.
3. Medidas das peças Trejor (CS-1, NC-1, cartola) de pré-dimensionamento: confirmar com o catálogo 09 da Trejor antes da compra.
4. Cotas metálicas em mm; concreto em cm. PROJETO DA ND ENGENHARIA — PARA APROVAÇÃO, NÃO EXECUTAR.

| REV | DATA | DESCRIÇÃO |
|---|---|---|
| 06 | 18/10/2026 | EXECUTIVO DA FIXAÇÃO TREJOR (DEC-026): ARMADURA DA PONTA, CONJUNTO MON |


ND ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA
CNPJ 46.745.157/0001-47 · ndengenharia.com · WhatsApp (46) 92000-4685 · Saudade do Iguaçu/PR
RESP. TÉCNICO: Eng. Civil Nathan Henrique Delgado — CREA-SC 168298-1
ART Nº: _____


PARA APROVAÇÃO

CLIENTE: MARQUES ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES
OBRA: LETSARA — PAVILHÃO COM MEZANINO
LOCAL: A CONFIRMAR

CONTEÚDO: FIXAÇÃO DAS PLACAS (SISTEMA TREJOR) — ARMADURA DA PONTA, CONJUNTO MONTADO, TOLERÂNCIAS, SEQUÊNCIA DE MONTAGEM E LISTAS

| ESCALA | DATA | DESENHO | VERIFICADO | APROVADO |
|---|---|---|---|---|
| INDICADAS | 17/10/2026 | ND Engenharia | - | - |

| DESENHO Nº | REV. | FOLHA | FORMATO |
|---|---|---|---|
| ND-LET-PP01 | 06 | 01/01 | A1 |

1º DIEDRO